青森山田高校特別授業

ロボット実習

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 実験
- まとめ

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校３年生向けロボット実習】をクリック
- ページをブックマークする
- 目次ページから講義のページをクリック

実験

ロボットの速度と自動ブレーキで停止した距離の関係

自動車メーカーの自動ブレーキに

速度の制限がついているのはなぜ？

実験方法

- 手順

1. 速度を設定する

   （速度は10～100まで10間隔で変更）

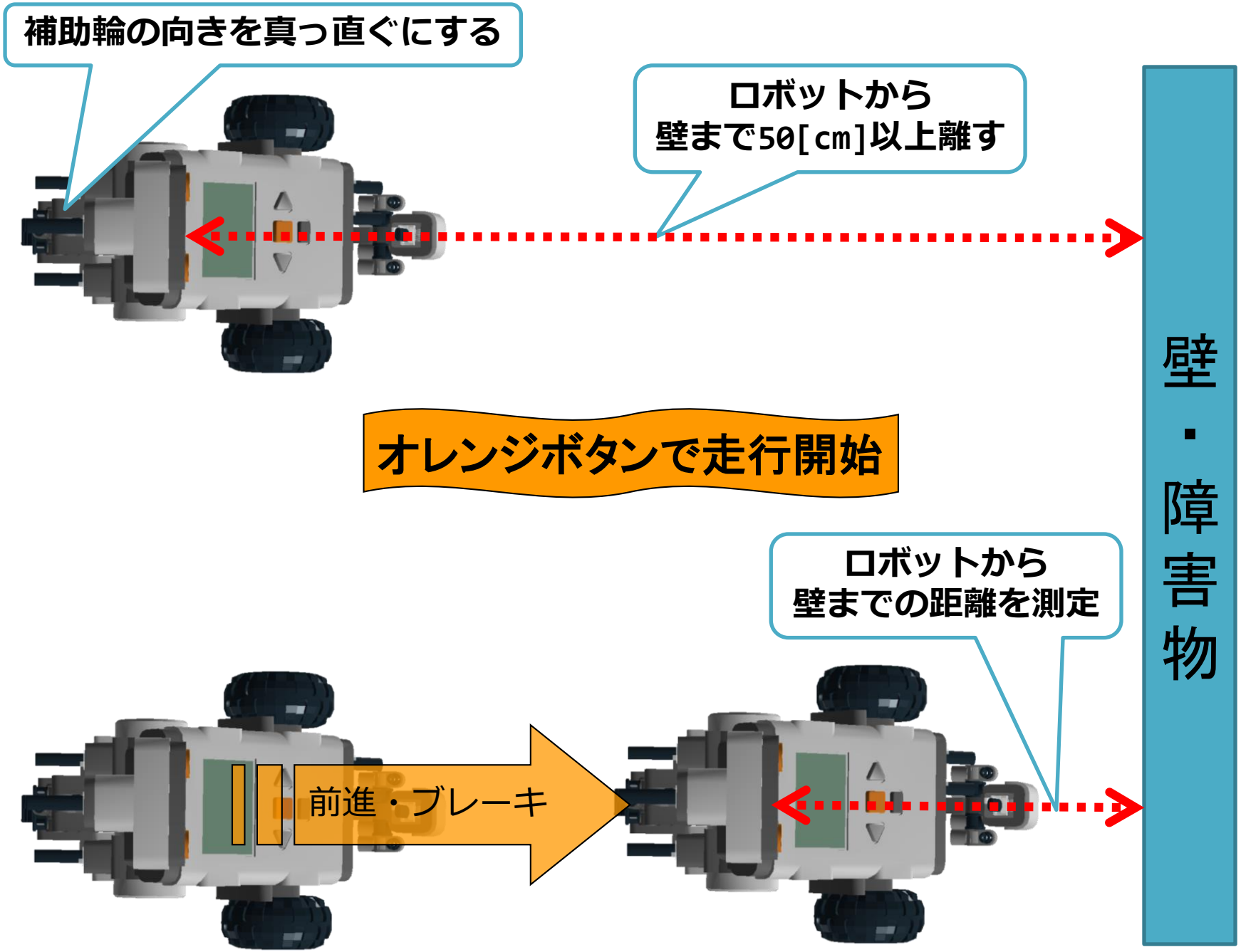
2. ロボットを壁から50[cm]以上手前に置き走行開始

3. 壁まで30[cm]の距離で自動ブレーキで停止

4. 壁の手前？[cm]で停止

5. 停止5秒後に距離[cm]を画面表示、表(Excel)に記録

6. 速度を変えて1.から繰り返す


補助輪の向きを真っ直ぐにする
ロボットから
壁まで50[cm]以上離す
壁・障害物
オレンジボタンで走行開始
ロボットから
壁までの距離を測定
前進・ブレーキ

表を作って記録する

制動距離
ブレーキをかけてから
止まるまでに進む距離

- 停止距離[cm]を
  ロボットの画面を
  確認して表に記録
- 速度を10～100まで
  変更、繰り返し実験
- 制動距離[cm]＝
  30－停止位置[cm]

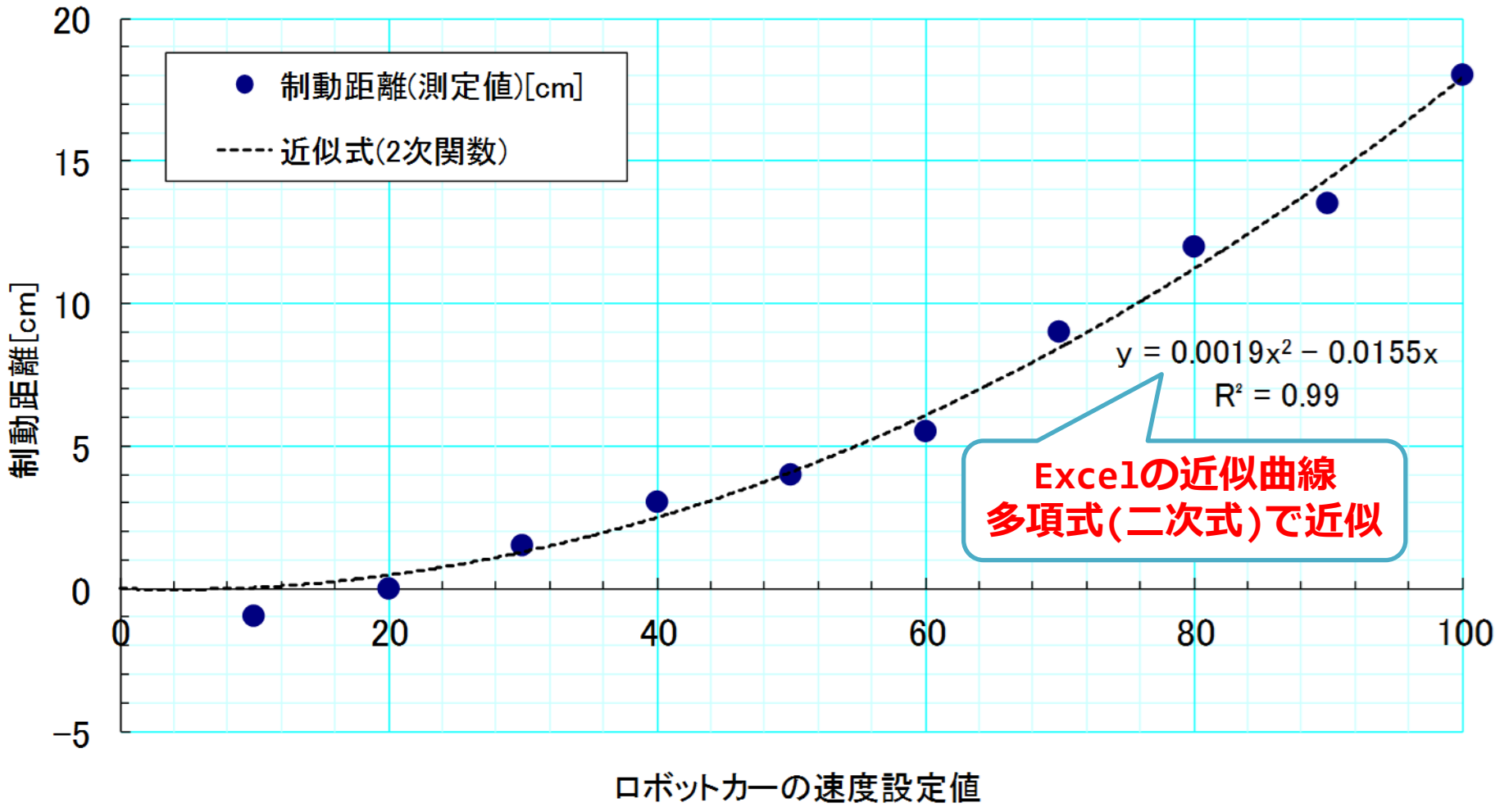
速度	停止位置[cm]	制動距離[cm]
10		
20		
30		
40		
50		
60		
70		
80		
90		
100		

実験結果をグラフ化

速度	停止位置[cm]	制動距離[cm]
10	31.0	-1.0
20	30.0	0.0
30	28.5	1.5
40	27.0	3.0
50	26.0	4.0
60	24.5	5.5
70	21.0	9.0
80	18.0	12.0
90	16.5	13.5
100	12.0	18.0

- 測定結果をExcelに入力
- 散布図でグラフ化
  - X軸は速度
  - Y軸は制動距離[cm]
- できたら…
  - 制動距離は速度の2乗に比例する関係がある
  - 多項式近似(2次)で近似曲線を引く

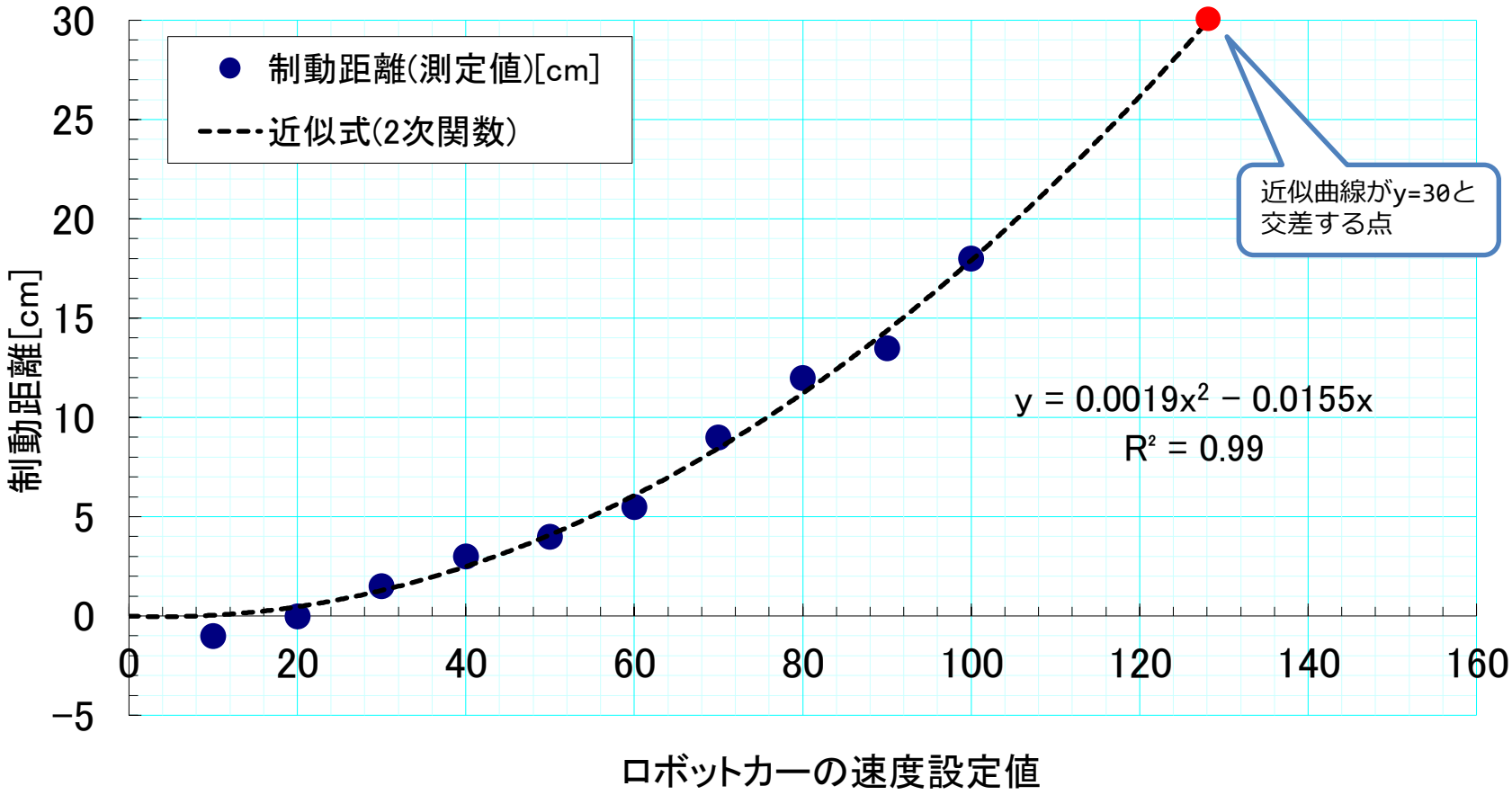
速度と制動距離の関係


制動距離(測定値)[cm]
近似式(2次関数)
y = 0.0019x² − 0.0155x
R² = 0.99
Excelの近似曲線
多項式(二次式)で近似
制動距離[cm]
ロボットカーの速度設定値
20
15
10
5
0
−5
0
20
40
60
80
100

速度をどこまで上げれば衝突する？

- グラフから30[cm]で停止するときの速度を求める
- 近似曲線を延長して、y=30のときxは？
- 近似曲線の設定
  - 多項式近似　2次
  - 切片　　0.0
  - 前方補外　　40区間

衝突するときの速度xは？



自動ブレーキに速度制約がある理由

- グラフから、およそ130まで速度を上げると障害物に衝突することが分かった
- 自動ブレーキ機能に速度の制約がある理由
  - ロボットカーの実験から制約の速度を超えると、制動距離＞停止距離となり、衝突してしまうと推測